

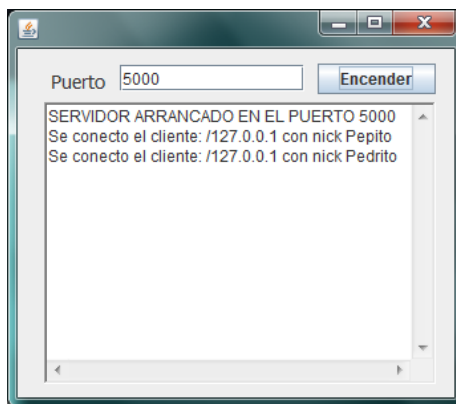
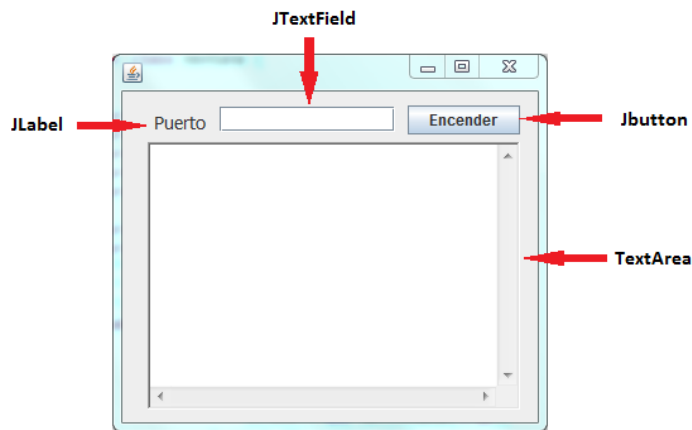
PRÁCTICA CHAT

Se trata de crear una aplicación gráfica de chat que permita la conversación de varios clientes. La aplicación constará de dos proyectos:

- ServidorChat
- ClienteChat

SERVIDOR

Diseño gráfico:



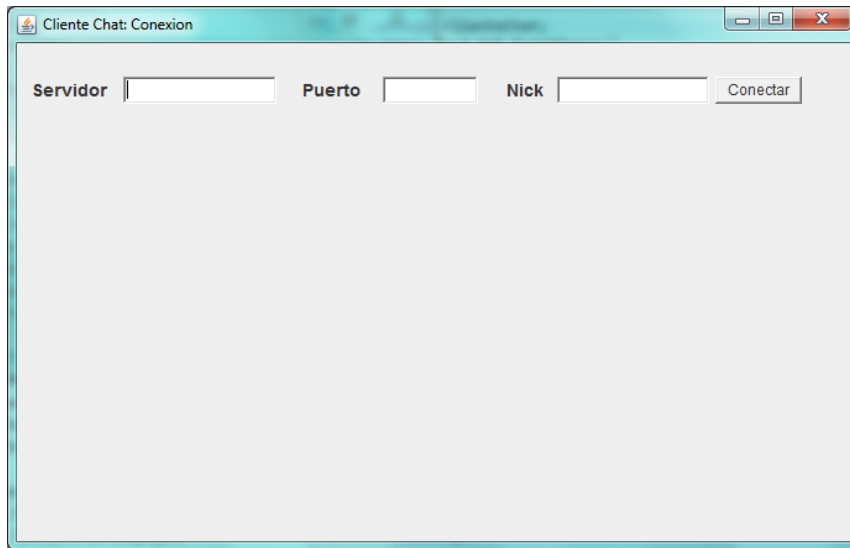
Funcionamiento:

- El servidor se encenderá escribiendo un número de puerto en el JTextField y pulsando el botón encender o presionando la tecla intro después de introducir el número de puerto.
- En el TextArea se mostrarán los distintos eventos de conexión y desconexión de los clientes
- EL servidor no permitirá la conexión de un cliente con un Nick ya existente. Se recomienda la utilización de un ArrayList donde almacenar los Nicks conectados.
- El servidor avisará a los clientes de la conexiones y desconexiones de los clientes
- Cada vez que un cliente envíe un mensaje el servidor reenviara el mensaje a todos los clientes (incluido el propio cliente que lo envió)

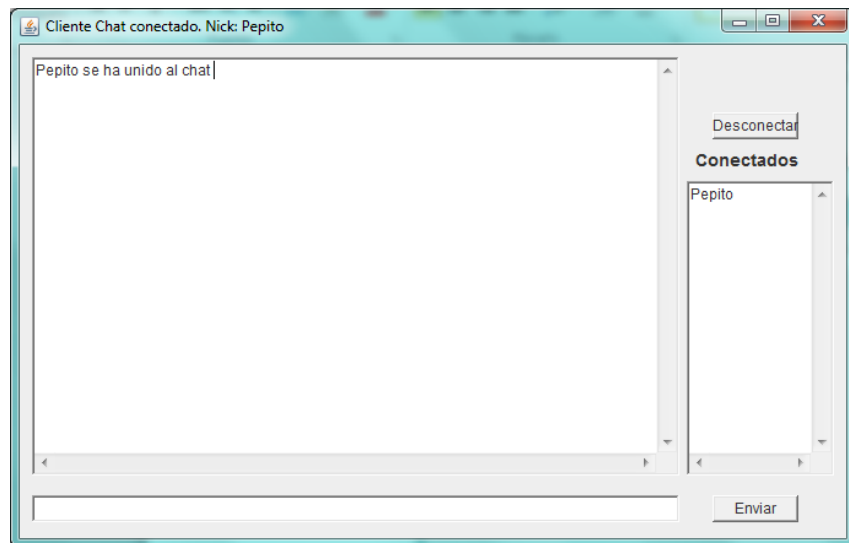
CLIENTE

Diseño gráfico:

Antes de conectarse el cliente mostrará una ventana con el siguiente aspecto:



Una vez conectado la ventana tendrá el siguiente aspecto:



El título de la ventana variará en función de que en punto se encuentre la aplicación

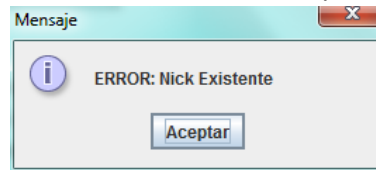
Antes de la conexión: Título: Cliente Chat: Conexión.

Conexión establecida: Título: Cliente Chat conectado: Nick <Nick cliente>

Sólo se creará una ventana. Se simularán las dos ventanas estableciendo como visible o no los diferentes componentes de la ventana.

Funcionamiento:

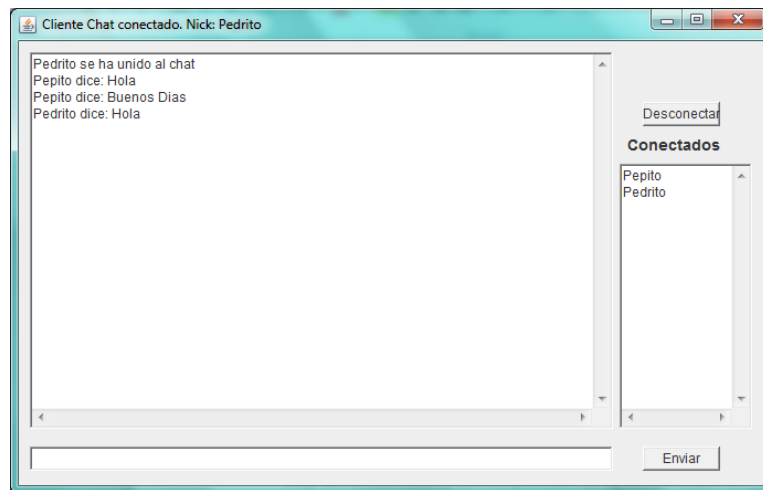
- El cliente se conectara una vez especificados los tres parámetros de conexión en los JTextField correspondientes. Si se produce algún error mostrará una ventana con el error. Por ejemplo: si se intenta conectar con un Nick ya existente:



Código Java ventana Error:

```
JOptionPane.showMessageDialog(null,"ERROR: Nick Existente");
```

- Si la conexión se efectúa correctamente el Cliente recibirá del servidor una lista con los Nicks conectados (incluido el mismo).
- Una vez conectado el cliente podrá escribir mensajes en el chat escribiendo mensaje en el JTextField correspondiente y pulsando Enviar o Intro.



- Si algún cliente se desconecta los demás clientes deberán actualizar su lista de Nicks conectados.
- Cuando un cliente se desconecta se deberán cerrar los sockets correspondientes a la conexión de ese cliente. Tanto en el cliente como en el servidor. También se deberá controlar que no queden Threads en funcionamiento.
- La desconexión de un cliente se puede producir de dos formas:
 - Pulsando el botón desconectar. Se volverá a la ventana de conexión original.
 - Cerrando la ventana de cliente.